

Apuntes

Unidad 6 — Integrales algebraicas y de funciones trascendentes

SEMESTRE 6 • CÁLCULO INTEGRAL

Objetivo de la unidad

Calcular integrales de funciones algebraicas, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, dominando las técnicas de sustitución (cambio de variable) e integración por partes.

1. Integrales trigonométricas inmediatas

Función	Integral
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$

Comprobación rápida: $\frac{d}{dx}(-\cos x) = \sin x \checkmark$; $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x \checkmark$.

2. Integrales "casi inmediatas" (regla de la cadena en reversa)

Si $u = u(x)$:

$$\int u^n u' dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \quad \int \frac{u'}{u} dx = \ln |u| + C \quad \int u' e^u dx = e^u + C$$

Truco: si en el integrando "aparece la derivada de algo", ese "algo" es u .

3. Método de sustitución (cambio de variable)

Pasos: 1) elegir $u = g(x)$ (la parte "interior"), 2) calcular $du = g'(x)dx$, 3) reescribir toda la integral en términos de u , 4) integrar, 5) regresar a la variable original.

Ejemplo resuelto: $\int 2x(x^2 + 1)^3 dx$ Sea $u = x^2 + 1 \Rightarrow du = 2x dx$. =
 $\int u^3 du = \frac{u^4}{4} + C = \frac{(x^2 + 1)^4}{4} + C$ Comprobación: $\frac{d}{dx} \left[\frac{(x^2 + 1)^4}{4} \right] =$
 $\frac{4(x^2 + 1)^3 \cdot 2x}{4} = 2x(x^2 + 1)^3 \checkmark$

Ejemplo resuelto: $\int \frac{4x^3}{x^4 + 5} dx$ Sea $u = x^4 + 5 \Rightarrow du = 4x^3 dx$. = $\int \frac{du}{u} =$
 $\ln |u| + C = \ln(x^4 + 5) + C$

4. Integración por partes

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Se elige u y dv siguiendo el orden **ILATE** (Inversa trigonométrica, Logarítmica, Algebraica, Trigonométrica, Exponencial): lo que aparece primero en esa lista conviene tomarlo como u .

Ejemplo resuelto: $\int x e^x dx$ $u = x$, $dv = e^x dx \Rightarrow du = dx$, $v = e^x = x e^x -$
 $\int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C$ Comprobación: $\frac{d}{dx} [e^x(x - 1)] =$
 $e^x(x - 1) + e^x(1) = e^x \cdot x \checkmark$

Ejemplo resuelto: $\int x \cos x dx$ $u = x$, $dv = \cos x dx \Rightarrow du = dx$, $v = \sin x =$
 $x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C$ Comprobación: $\frac{d}{dx} [x \sin x + \cos x] =$
 $\sin x + x \cos x - \sin x = x \cos x \checkmark$

Ejemplo resuelto: $\int \ln x \, dx$ $u = \ln x$, $dv = dx \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$, $v = x = x \ln x -$
 $\int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C$ Comprobación: $\frac{d}{dx}[x \ln x - x] = \ln x + 1 - 1 =$
 $\ln x \checkmark$

Errores comunes

- Elegir mal u y dv en integración por partes (si la nueva integral resultante es más complicada que la original, conviene intentar con la elección contraria).
- Olvidar multiplicar por du al hacer el cambio de variable (por ejemplo, olvidar el factor 2 al usar $u = x^2$).
- Confundir $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$ con $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$.

Resumen / formulario rápido

- $\int u^n u' dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$, $\int \frac{u'}{u} dx = \ln |u| + C$, $\int u' e^u dx = e^u + C$
- Sustitución: identifica una "parte interna" cuya derivada también aparece (o casi) en el integrando.
- Por partes: $\int u \, dv = uv - \int v \, du$, elige u con el orden ILATE.